

Czy praca programisty Android będzie potrzebna za 5 lat?

Wprowadzenie: Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI) oraz frameworków wieloplatformowych wywołuje pytania o przyszłość zawodu programisty Android w perspektywie najbliższych 5 lat. Z jednej strony rośnie automatyzacja i wydajność tworzenia aplikacji, z drugiej – firmy coraz częściej stawiają na rozwiązania wieloplatformowe, by obniżyć koszty. Poniżej analizujemy globalne trendy: czy specjaliści Android nadal będą poszukiwani, jak AI wpłynie na ich rolę, jakie nowe umiejętności warto zdobyć, czy bardziej opłaca się zostać deweloperem wieloplatformowym (Kotlin Multiplatform, Flutter, React Native itp.), a może przebranżowić się na inżyniera backend z naciskiem na **Large Language Models (LLM)**. Rozważamy obie ścieżki rozwoju kariery i kluczowe czynniki na wszystkich rynkach.

Globalne zapotrzebowanie na programistów Android

Z perspektywy użytkowników smartfonów, **aplikacje mobilne wciąż odgrywają ogromną rolę** – ludzie spędzają na nich więcej czasu niż kiedykolwiek, a przychody sklepów z aplikacjami nadal rosną ¹. Jednak z perspektywy rynku pracy widać pewne **wyhamowanie popytu na czysto mobilnych deweloperów**. Oferty pracy na stanowiska „Android Developer” czy „iOS Developer” spadają od szczytu ok. 2018 roku – według raportu Dice 2024 liczba ofert związanych z mobile spadła o **24%** względem maksimum z 2021 ². Jednocześnie **rosną wymagania** stawiane kandydatom: ogłoszenia coraz częściej wspominają o **projektach cross-platform, integracji AI czy usług backend** zamiast tylko znajomości jednej platformy mobilnej ². To sugeruje, że **czysty specjalista Android może być mniej poszukiwany**, chyba że posiada dodatkowe kompetencje.

Wieloplatformowość staje się normą – firmy chcą uniknąć utrzymywania dwóch osobnych kodbase’ów na Android i iOS. Obecnie najpopularniejsze podejścia cross-platform to **React Native i Flutter**, a także zyskujący szybko udział **Kotlin Multiplatform (KMM)**. Według danych z 2025 roku React Native wciąż dominował z ok. **42%** udziału, Flutter miał porównywalny impet, a Kotlin Multiplatform zanotował skok z ~12% do **23%** udziału w ciągu 18 miesięcy ³. Prognozy sugerują dalszy wzrost – np. przewiduje się, że **do 2028 KMM może zdobyć ~40% rynku rozwiązań wieloplatformowych**, dzięki natywnej wydajności połączonej z współdzieleniem logiki biznesowej ⁴. W praktyce oznacza to, że rola klasycznego „Android developera” ewoluuje w kierunku **„mobile/cross-platform engineer”**, który potrafi dostarczać aplikacje na wiele platform jednocześnie.

Wpływ sztucznej inteligencji (AI) na rozwój aplikacji mobilnych

Sztuczna inteligencja zmienia sposób tworzenia oprogramowania – również mobilnego. Już dziś narzędzia oparte o AI (np. ChatGPT, GitHub Copilot) potrafią generować boilerplate kod, znajdować błędy czy podpowiadać rozwiązania architektoniczne. W efekcie jeden doświadczony programista wspomagający się AI jest w stanie wykonać pracę kilku osób, zwłaszcza na poziomie juniora ⁵. Firmy inwestują więc w AI zamiast powiększać zespoły początkujących developerów. Szacunki mówią, że do 2030 roku automatyzacja przejmie nawet **2/3 zadań** obecnie wykonywanych przez ludzi w programowaniu ⁶. **Nie oznacza to jednak pełnego zastąpienia programistów** – zmienia się raczej charakter ich pracy. AI przejmuje powtarzalne czynności i pisanie prostego kodu, a rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy **potrafią twórczo wykorzystać AI**, integrować modele AI w

aplikacjach, projektować złożone systemy i rozumieć potrzeby użytkowników ⁷ . Developerzy, którzy **zaakceptują AI jako narzędzie pracy**, odnotowują wzrost produktywności i mogą skupić się bardziej na kreatywnym rozwiązywaniu problemów niż żmudnym kodowaniu.

W kontekście **aplikacji mobilnych** AI wpływa na dwie płaszczyzny: **tworzenie oprogramowania** (przyspieszenie developmentu) oraz **funkcje aplikacji** (coraz więcej "inteligentnych" funkcjonalności). Po stronie developmentu Google już w 2025 wbudował AI w narzędzia programistyczne Androida, aby zwiększyć produktywność (np. sugestie kodu w Android Studio) ⁸ ⁹ . Z kolei same aplikacje coraz częściej wykorzystują AI: od personalizacji treści, przez generowanie obrazów/tekstów, po asystentów głosowych. **Generatywna AI** umożliwia aplikacjom oferowanie unikalnych doświadczeń – np. podsumowanie tekstu, tłumaczenia czy inteligentne rozmowy – często poprzez połączenie z modelami językowymi (np. API ChatGPT czy Google Gemini) ¹⁰ . Programista mobilny musi więc umieć **korzystać z SDK AI** (np. ML Kit, Firebase AI) i projektować interakcje z AI w aplikacji.

Pojawiają się nawet głosy, że **inteligentne agentowe AI może w przyszłości ograniczyć rolę tradycyjnych aplikacji**. Złożone zadania, które kiedyś wymagały użycia wielu różnych aplikacji, coraz częściej da się załatwić jedną konwersacją z modelem językowym. Przykładowo, zapytanie chatbota o restaurację, tłumaczenie czy plan podróży może zastąpić manualne przeglądanie Map Google, TripAdvisora czy forum – „to, co kiedyś zajmowało dziesiątki tapnięć i przełączania apek, teraz sprowadza się do jednego zapytania konwersacyjnego” ¹¹ . W perspektywie 5 lat **aplikacje nie znikną**, ale mogą stać się bardziej „w tle”, gdyż użytkownik będzie oczekiwał bezpośrednich odpowiedzi od AI. Dla developerów oznacza to konieczność myślenia w kategoriach **orchestracji usług i AI** (zapewniania danych i API dla modeli) bardziej niż tylko budowania kolejnego ekranu w aplikacji.

Scenariusz 1: Programista Android (mobile) za 5 lat – ewolucja roli i wymaganych umiejętności

Pomimo powyższych trendów **specjaliści Android wciąż będą potrzebni** – tyle że ich rola ulegnie przekształceniu i poszerzeniu. Jak ujął to jeden z ekspertów, „klasyczna ścieżka kariery mobilnego developera zanika, ale nie znika – przekształca się” ¹² . **Wąsko wyspecjalizowany Androidowiec** będzie mniej wzięty na rynku, natomiast dużym wzięciem cieszyć się będą **inżynierowie o szerszym profilu**, łączący kompetencje mobilne z innymi dziedzinami (wieloplatformowość, AI, backend, UX). Innymi słowy: **„czysty” Android developer staje się rzadkością**, za to poszukiwany jest ktoś, kto potrafi **połączyć inteligencję, sprzęt i zamysł użytkownika w spójne doświadczenie** ¹² .

Oto, jak ta rola może wyglądać za kilka lat i **jakie umiejętności warto rozwijać**, jeśli chce się pozostać w świecie mobile:

- **Znajomość Kotlin i nowoczesnego ekosystemu Android:** Kotlin jest już standardem na Androidzie. Do 2030 r. absolutną podstawą będzie biegłość w Kotlinie oraz w bibliotece **Jetpack Compose** do deklaratywnego budowania interfejsów. Compose upraszcza tworzenie UI i staje się uniwersalny również poza Androidem (Compose Multiplatform). Kotlin pozostanie też językiem łączącym warstwę mobilną z backendem (np. Ktor). Krótko mówiąc, przyszły Android dev to **„Kotlin dev”** – wykorzystujący ten język w wielu warstwach projektu.
- **Wieloplatformowość (Cross-platform):** Zdolność tworzenia aplikacji na wiele platform jednocześnie będzie kluczowa. **Kotlin Multiplatform Mobile (KMM)** pozwala pisać wspólną logikę dla Androida i iOS przy zachowaniu natywnej wydajności – firmy masowo wdrażają to podejście, aby oszczędzić czas i zasoby ⁴ . Z kolei **Flutter** umożliwia ekspresowe tworzenie jednolitego UI na Androida, iOS (i web), a **React Native** wciąż jest popularny dzięki

wykorzystaniu JavaScriptu i bogatego ekosystemu. W ogłoszeniach o pracę coraz częściej wprost wymaga się doświadczenia w **Flutterze lub React Native** albo znajomości **Kotlin Multiplatform**, zamiast ograniczać się do jednej platformy ¹³. Przykładowo, ogłoszenia w 2025 roku szukają „cross-platform product engineers” potrafiących dostarczać spójne aplikacje na iOS, Android i web, często z wykorzystaniem Fluttera lub RN plus współdzielonej logiki Kotlin ¹⁴. **Programista Android musi więc myśleć szerzej – jako programista mobilny ogólnie.** W praktyce warto opanować przynajmniej jedną technologię wieloplatformową (dla Androidowca naturalnym wyborem jest KMM/KMP albo Flutter). To nie tylko zwiększa szanse na rynku, ale pozwala tworzyć szybciej i dla szerszej bazy użytkowników.

- **Integracja AI i uczenie maszynowe:** Jak wspomniano, aplikacje przyszłości będą „naszpikowane” inteligencją. Programista mobilny powinien umieć **korzystać z API AI** (np. modele językowe poprzez REST/GraphQL, usługi typu Firebase ML Kit, TensorFlow Lite). Coraz częściej oczekuje się, że deweloper sam wdroży w aplikacji funkcje oparte o AI – np. asystenta chatbota, rekomendacje treści, analizę obrazu – zamiast tego, by robił to oddzielny zespół R&D. W ofertach pojawia się wymóg „familiarity with LLM APIs”, czyli choć podstawowej znajomości używania dużych modeli językowych w aplikacji ¹³. Ponadto dochodzi **optymalizacja AI na urządzeniu** (on-device ML) – umiejętność wdrożenia modeli tak, by działały sprawnie na telefonie (ważne dla prywatności i wydajności). Podsumowując, „**mobile AI developer**” to realny profil: ktoś, kto zna się i na aplikacjach mobilnych, i na sztucznej inteligencji jednocześnie.
- **Podstawy backendu i orkiestracji usług:** Aplikacje mobilne coraz rzadziej są samotnymi bytami – zwykle stanowią frontend większego systemu. Programista Android z przyszłości musi rozumieć, jak działa backend, chmura i API, aby efektywnie zintegrować aplikację z usługami. W 2024 wielu pracodawców oczekuje od mobile developera umiejętności tzw. „**backend orchestration**” – czyli łączenia wielu serwisów, budowania logiki po stronie serwera, integracji z bazami danych itd. ¹³. Nie oznacza to, że każdy musi być ekspertem DevOps, ale zrozumienie architektury klient-serwer, autentykacji, baz danych, a nawet samodzielne postawienie prostego endpointu (np. w Ktor, Node.js czy Python) będzie bardzo cenne. Popularne staje się określenie „**full-stack mobile developer**”, który potrafi zarówno napisać aplikację, jak i prosty backend dla niej.
- **Umiejętności miękkie i projektowe:** W świecie, gdzie rutynowe kodowanie częściowo przejmie AI, bardziej liczyć się będą ludzkie atuty: **kreatywność, zmysł projektowy, rozumienie potrzeb użytkownika i domeny biznesowej**. Developerzy będą bardziej zaangażowani w projektowanie rozwiązań i logikę aplikacji (co AI ma zrobić), a mniej w ręczne pisanie każdego fragmentu kodu. Dlatego warto rozwijać umiejętność komunikacji z zespołem projektowym, rozumienia **UX/UI** oraz zdolność krytycznego myślenia. Jak prognozuje się, w cenie będą osoby łączące kompetencje techniczne z **kreatywnością i myśleniem krytycznym**, bo AI tych cech nie zastąpi ¹⁵.

Podsumowując, rola programisty Android przetrwa kolejne lata, **ale stanie się bardziej interdyscyplinarna**. Typowy specjalista może ewoluować np. w „**Cross-Platform Mobile & AI Engineer**” – kogoś, kto umie stworzyć aplikację na różne urządzenia, zintegrować w nią inteligentne funkcje oraz zadbać o komunikację z backendem. Tacy wszechstronni inżynierowie już dziś otrzymują premie – osoby biegłe zarówno w technologiach mobilnych Android/iOS, jak i np. Flutter czy React Native, zarabiają **20-30% więcej** niż wąscy specjaliści od jednej platformy ¹⁶. Rynek premiuje adaptację i naukę nowych kompetencji.

Scenariusz 2: Przekwalifikowanie na inżyniera backend/AI (LLM) – czy to lepsza ścieżka?

Drugą rozważaną opcją jest **odejście od mobile i skupienie się na backendzie oraz sztucznej inteligencji**, zwłaszcza dużych modelach językowych. Nie da się ukryć, że obszar **AI engineering** przeżywa obecnie boom – to najszybciej rosnący segment rynku technologicznego ¹⁷. Od połowy 2023 liczba ofert pracy związanych z AI (w tym inżynierią LLM) eksplodowała ¹⁷. W 2025 zapotrzebowanie na inżynierów AI/ML jest **bardzo wysokie** – firmy startupy i korporacje agresywnie rekrutują, oferując często sześciocyfrowe wynagrodzenia i atrakcyjne bonusy ¹⁸. Przykładowo, w USA **doświadczeni specjaliści ds. LLM** zarabiają średnio od 180 do 240 tys. USD rocznie (nie licząc akcji i bonusów) ¹⁹ ¹⁸. Oczywiście w innych regionach kwoty są niższe, ale trend jest globalny – ekspertów AI brakuje, więc są *na wagę złota*.

Czy zatem lepiej przebranżowić się na AI/backend? To zależy od indywidualnych preferencji, ale na pewno **zdobycie kompetencji w zakresie LLM/AI otwiera nowe możliwości kariery**. Wiele umiejętności programisty jest transferowalnych – **wdrażanie modeli AI często sprowadza się do korzystania z API i biblioteki**, co doświadczony developer opanuje bez trudu ²⁰ ²¹. Mówi się wręcz, że dla programisty przejście na “AI engineer” to naturalna ewolucja: wystarczy zacząć budować aplikacje korzystające z API modeli językowych, czyli w praktyce wywoływać usługi AI z własnego kodu ²² ²¹. Już teraz wielu *full-stack* i *backend developerów* rozszerza kompetencje o obsługę modeli NLP (np. integracja ChatGPT, Bard, HuggingFace) – i to może zrobić także osoba z doświadczeniem mobilnym. Zaletą takiej zmiany jest możliwość pracy nad najbardziej nowatorskimi rozwiązaniami (sztuczna inteligencja to “gorący” temat), a także udział w projektach, które kształtują przyszłość wielu branż (od asystentów głosowych, przez medycynę, po narzędzia programistyczne).

Trzeba jednak pamiętać, że **rozwój backend/AI to inny profil pracy niż frontend mobilny**. Wiąże się bardziej z architekturą systemów rozproszonych, dużymi zbiorami danych, znajomością algorytmów i (czasem) matematyki/statystyki. Typowy inżynier LLM powinien rozumieć **działanie modeli transformatorowych**, znać narzędzia typu PyTorch/TensorFlow, mechanizmy MLOps (deployment modeli, optymalizacja ich działania), a także zagadnienia bezpieczeństwa AI (np. ochrona przed atakami typu prompt injection). Oczywiście nie każdy “AI engineer” tworzy modele od podstaw – większość wykorzystuje istniejące modele (np. poprzez API OpenAI) i dostosowuje je do potrzeb aplikacji. Niemniej, ścieżka czysto AI może wymagać głębszego wejścia w tematykę uczenia maszynowego niż to potrzebne przy po prostu *wykorzystaniu* AI w aplikacji mobilnej.

Co zatem wybrać? Jeśli Twoją pasją są aplikacje mobilne, **nie musisz całkowicie porzucać tej dziedziny**, by być atrakcyjnym na rynku – lepiej **uzupełnić** ją o powyższe nowe umiejętności (cross-platform, AI, backend). Jak zauważają eksperci, kariera mobile developera nie znika, tylko *mutuje w szersze role* – np. inżyniera produktowego ogarniającego i aplikację, i AI, i chmurę ²³ ¹². Z drugiej strony, jeśli **bardziej pociąga Cię tworzenie infrastruktury, praca z danymi i modelami AI**, to przebranżowienie na inżyniera oprogramowania backend/AI może być strzałem w dziesiątkę. Rynek AI będzie rósł wykładniczo w nadchodzących latach, więc specjalizacja w tym kierunku jest inwestycją w przyszłość ²⁴. Można też obrać drogę pośrednią: stać się **specjalistą od AI w kontekście mobile** – czyli takim “unikatem”, który potrafi zbudować zarówno zaplecze AI (np. serwis z modelem), jak i końcową aplikację na smartfona dostarczającą tę funkcjonalność użytkownikowi. Tacy wszechstronni inżynierowie będą prawdopodobnie najbardziej poszukiwani.

Podsumowanie

Czy za 5 lat programiści Android będą nadal potrzebni? – Tak, ale ich rola będzie inna niż dziś. Zawężanie się do jednego ekosystemu mobilnego może okazać się ryzykowne, bo rynek wyraźnie zmierza ku łączeniu kompetencji. Zwykły Android developer może ustąpić miejsca **“inżynierowi mobilnemu+”**, który ogarnia wiele platform, integruje w aplikacjach usługi chmurowe i AI, a w razie potrzeby zajrzy też na backend. Jednocześnie eksplozja AI tworzy nowe ścieżki kariery – *software engineer* znający się na modelach językowych będzie rozchwytywany w różnych sektorach. **Najlepszą strategią** wydaje się *adaptacja*: ciągle zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie swojego profilu. Osoby, które **poszerzą swoje kompetencje o AI, wieloplatformowość i architekturę systemów, pozostaną bardzo wartościowe na rynku**. Natomiast trwanie przy jednym wąskim zestawie umiejętności może skutkować pozostaniem w tyle ¹².

Podsumowując, praca programisty Android nie zniknie, ale stanie się częścią szerszej roli. W kolejnych latach najbardziej pożądanymi będą **inżynierowie oprogramowania zdolni łączyć świat mobile z AI i backendem** – dzięki temu nie tylko pozostaną **potrzebni**, ale wręcz mogą stać się fundamentem tworzenia nowych, przełomowych ekosystemów cyfrowych ¹².

Źródła: Przy tworzeniu analizy korzystano z aktualnych danych rynkowych, opinii ekspertów i raportów (m.in. Dice Tech Jobs 2024, Google I/O 2025, wpisy blogowe i artykuły LinkedIn specjalistów Android i AI), m.in.: - Android Developers Blog, Google I/O 2025 – ogłoszenia dot. AI w Androidzie ⁸ ⁹ - Nikita Vasko, *“Will AI Replace Android Developers by 2030?”* (LinkedIn) – wpływ AI na rolę developera ⁵ ⁷ - Burak Dede, *“The Death of the Mobile Developer: AI is Quietly Eating the App Store”* – trendy spadku popytu na mobile dev i nowe role ² ¹³ ¹² - AndroidLab (Medium) – trendy Kotlin/Multiplatform 2025 (wzrost KMM, nowe wymagania w ofertach pracy) ²⁵ - KMP vs Flutter vs RN 2025 (kmpship.app) – udziały rynkowe cross-platform (RN 42%, Flutter, KMM 23%) ³ - MetaDesignSolutions 2025 – case study migracji Airbnb na Kotlin Multiplatform (95% współdzielonego kodu) ²⁶ oraz porównanie płac i popytu (premium za znajomość wielu platform) ¹⁶ - Pragmatic Engineer (newsletter) – sytuacja na rynku pracy 2025 (wzrost rekrutacji w AI) ¹⁷ ²⁰ - Kloudhire (LinkedIn) – przewodnik dot. zarobków LLM Engineer 2025 (wysokie pensje, popyt boom) ¹⁸.

Wszystko to wskazuje, że **w najbliższych 5 latach programiści Android, którzy się rozwiną i dostosują, nadal będą odgrywać ważną rolę** – choć być może pod inną nazwą stanowiska – a jednocześnie wiedza z zakresu AI stanie się ogromnym atutem w ich karierze. Wybór między pozostaniem w mobile a przejściem na backend/AI sprowadza się do tego, gdzie dana osoba chce się specjalizować – obie ścieżki mają przyszłość, pod warunkiem ciągłego doskonalenia się i podążania za trendami. Przy odpowiednim podejściu można też **połączyć oba światy**, stając się deweloperem uniwersalnym, zdolnym tworzyć inteligentne rozwiązania end-to-end. 📩

¹ ² ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ²³ The Death of the Mobile Developer: AI Is Quietly Eating the App Store | Burak Dede

<https://burakdede.com/blog/the-death-of-the-mobile-developer-ai-is-quietly-eating-the-app-store/>

³ Kotlin Multiplatform vs Flutter vs React Native: The 2025 Developer Guide

<https://www.kmpship.app/blog/kmp-vs-flutter-vs-react-native-2025>

⁴ Android Development Future: 5 Game-Changing Predictions for 2025-2030 | Medium

<https://medium.com/@androidlab/androids-next-chapter-5-bold-predictions-that-will-reshape-mobile-development-by-2030-bb8576eefa5e>

5 6 7 15 Will AI Replace Android Developers by 2030? Here's My Take With AI advancing at lightning speed, it's tempting to imagine a future where human Android developers are obsolete. But is that really... | Nikita Vasko

https://www.linkedin.com/posts/nikitavasko_will-ai-replace-android-developers-by-2030-activity-7335219881480470528-cdr8

8 9 10 Android Developers Blog: 16 things to know for Android developers at Google I/O 2025

<https://android-developers.googleblog.com/2025/05/16-things-to-know-for-android-developers-google-io-2025.html>

16 26 React Native vs Kotlin Multiplatform in 2025: Performance, Dev Experience, and Market Trends

<https://metadesignsolutions.com/react-native-vs-kotlin-multiplatform-in-2025-the-crossplatform-showdown-performance-devex-hiring-trends/>

17 20 21 22 State of the software engineering job market in 2025: what the data says

<https://newsletter.pragmaticengineer.com/p/state-of-the-tech-market-in-2025>

18 19 24 Large Language Model (LLM) Engineer Salary Guide 2025: What You Should Expect

<https://www.linkedin.com/pulse/large-language-model-llm-engineer-salary-guide-2025-what-60myc>

25 Kotlin Dev Trends 2025: Hot Skills, Tools & Libraries Guide | Medium

<https://medium.com/@androidlab/hot-kotlin-dev-trends-2025-skills-tools-and-libraries-shaping-the-ecosystem-ad8a4b28aee6>